

ANÁLISIS DE CORRELACIÓN CANÓNICA

1. Introducción

El análisis de correlación canónica (ACC) es un tipo de análisis estadístico lineal de múltiples variables, descrito inicialmente por Hotelling (1936). Actualmente se utiliza en la mayoría de las disciplinas para analizar relaciones multidimensionales entre múltiples variables independientes y dependientes. Al igual que en la regresión, el objetivo de ACC es cuantificar la validez de la relación entre dos conjuntos de variables; la correlación canónica identifica la estructura óptima o la dimensionalidad de cada conjunto de variables (Badii *et al.*, 2007).

2. Conjunto de datos

Se cuenta con un conjunto de datos que describen, para 26 sitios, el registro de cobertura de cuatro especies y su respectiva concentración de cuatro productos químicos (*Tabla 1*). Para el análisis de correlación canónica, los datos fueron agrupados por especie y por productos.

Tabla 1. Conjunto de datos utilizados para el análisis de correlación canónica.

Sitio	Especie 1	Especie 2	Especie 3	Especie 4	Producto 1	Producto 2	Producto 3	Producto 4
1	21.09	21.9	9.19	9.18	20.96	21.52	7.46	7.41
2	14.69	14.85	14.06	14.07	14.8	14.63	13.71	13.69
3	2.11	2.17	3.13	3.06	3.17	2.43	2.1	1.96
4	9.58	9.47	8.14	8.06	9.54	9.71	9.36	9.43
5	10.02	10.71	9.02	9.06	11.16	10.59	10.91	11.1
6	14.65	14.32	15.1	15.15	14.59	14.61	13.55	13.55
7	24.42	24.12	6	6.12	24.36	24.5	4.3	4.34
8	22.2	22.1	4.14	4.04	23.37	22.74	4.9	5.06
9	8.34	8.88	9.16	9.06	8.75	8.19	7.59	7.58
10	10.49	10.12	11.08	11.13	10.09	10.73	9.55	9.56
11	25.72	25.91	1.12	1.16	25.94	26.01	1.98	1.99
12	4.16	4.44	3.05	3.09	3.97	4.89	4.53	4.53
13	12.07	12.31	11.09	11.15	12.68	12.89	12.62	12.78
14	19.13	19.36	11.13	11.05	18.69	19.05	9.01	9.16
15	5.8	5.15	4.11	4.18	6.07	6.33	5.1	4.96
16	1.27	1.15	2.1	2.17	1.27	1.8	0.73	0.75
17	22.15	22.52	8.01	8.04	22.08	22.53	7.43	7.31
18	26.53	26.27	0.14	0.11	26.33	26.88	0.55	0.57

Sitio	Especie 1	Especie 2	Especie 3	Especie 4	Producto 1	Producto 2	Producto 3	Producto 4
19	17.25	17.68	11.12	11.18	17.39	17.76	9.51	9.55
20	7.94	7.46	6.13	6.03	7.53	7.67	7.51	7.47
21	4.12	4.45	3.08	3.14	5.21	4.65	3.92	4
22	17.59	17.53	11.19	11.04	16.97	16.7	12.3	12.26
23	15.41	15.16	13.12	13.03	15.79	16.01	12	11.83
24	12.9	12.93	11.12	11.12	12.8	12.04	11.52	11.52
25	19.14	19.11	7.16	7.14	19.88	19.84	8.86	8.9
26	25.11	25.5	3.13	3.2	25.28	25.44	4.26	4.23

3. Correlaciones entre grupos individuales

De manera preliminar se obtuvo la matriz de correlación dentro de cada conjunto de variables. Para la cobertura de especies (*Tabla 2, Figura 2*) se observa una alta correlación entre la especie 1-2 y entre la especie 3-4. Para la concentración de productos químicos (*Tabla 3, Figura 3*), se observa el mismo patrón, las correlaciones más fuertes se presentan entre los productos 1-2 y entre los productos 3-4.

Tabla 2. Matriz de correlación para el grupo de cobertura de especies.

	Especie 1	Especie 2	Especie 3	Especie 4
Especie 1	1.0000			
Especie 2	0.9989	1.0000		
Especie 3	0.0232	0.0263	1.0000	
Especie 4	0.0233	0.0265	0.9998	1.0000

Tabla 3. Matriz de correlación para el grupo de concentración de productos químicos.

	Producto 1	Producto 2	Producto 3	Producto 4
Producto 1	1.0000			
Producto 2	0.9981	1.0000		
Producto 3	-0.0093	-0.0183	1.0000	
Producto 4	-0.0066	-0.0158	0.9997	1.0000

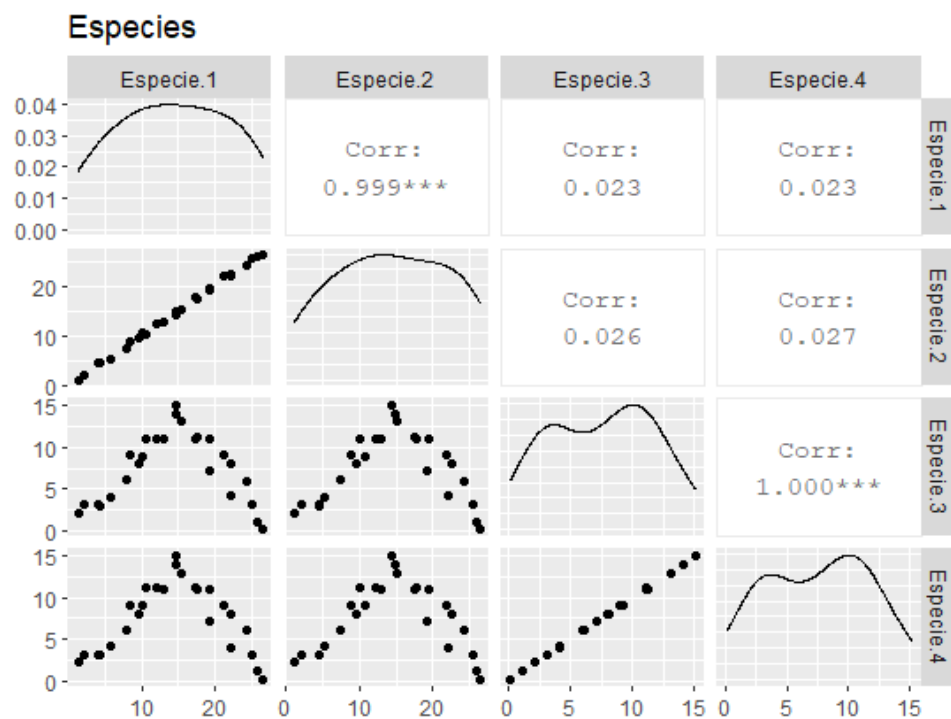


Figura 1. Correlaciones entre el conjunto de datos de especies.



Figura 2. Correlaciones entre el conjunto de datos de productos.

El código en R fue el siguiente:

```
#Conjunto de datos
rm(list=ls())

setwd("C:/Users/zaira/Documents/01 - Doctorado PCF/Otoño 2020/Análisis
multivariado/Tareas_ZRPV/Tarea8")
datos<-read.csv("datos_Tarea8.csv",header=TRUE,col.names = 1)-
View(datos)
names(datos)
especies<-datos[,2:5]
productos<-datos[,6:9]

#Librerías
library(vegan)
library(CCA)
library(GGally)

#Análisis descriptivo
summary(datos)
cor(especies)
cor(productos)
ggpairs(especies,title="Especies")
ggpairs(productos,title="Productos")
```

Antes de realizar el análisis de correlación canónica, se obtuvo una gráfica exploratoria para los dos conjuntos de variables (Figura 3), donde se observan las relaciones lineales entre ambas variables.

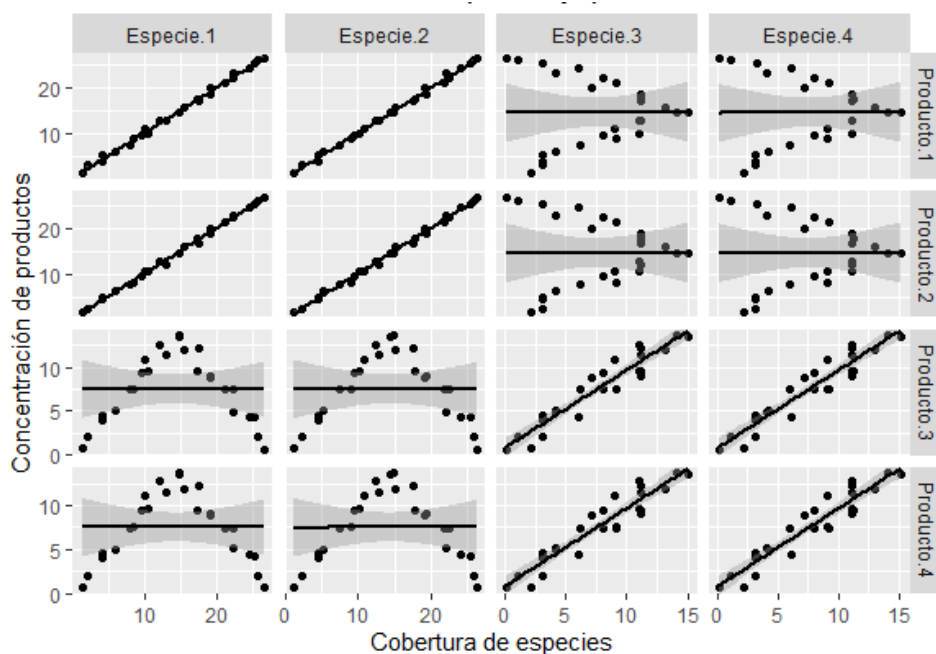


Figura 3. Correlación entre especies y productos.

3. Análisis de correlación canónica: librería “CCA”

La correlación canónica fue obtenida mediante la librería “CCA”. Utilizando la función “*matcor*”, se obtienen las correlaciones para el conjunto de variables de cobertura de especies (X), para el conjunto de variables de concentración de productos químicos (Y) y la correspondiente correlación entre todas las variables. Los valores de correlación de X y Y son los mismos que los obtenidos individualmente, mostrados en la *Tabla 2* y *Tabla 3*, respectivamente. La matriz de correlaciones XY se muestran en la *Tabla 4*. Se observa que la especie 1 esta fuertemente correlacionada con la especie 2 y con los productos 1 y 2. La especie 2 esta igualmente correlacionada linealmente con los productos 1 y 2. Mientras que las especies 3 y 4 se correlaciona en un 94% con los productos 3 y 4 (*Figura 4*).

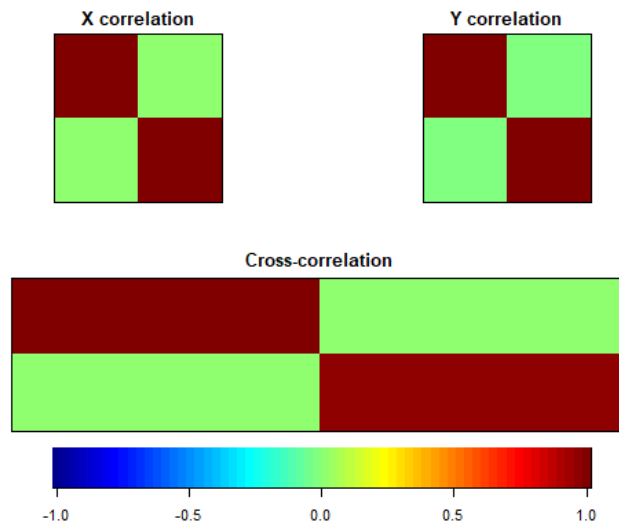


Figura 4. Matrices de correlación dentro y entre dos matrices de datos.

Tabla 4. Matriz de correlaciones XY obtenida con la función "matcor".

	Especie1	Especie2	Especie3	Especie4	Producto1	Producto2	Producto3	Producto4
Especie1	1.0000							
Especie2	0.9989	1.0000						
Especie3	0.0232	0.0263	1.0000					
Especie4	0.0233	0.0265	0.9998	1.0000				
Producto1	0.9978	0.9976	0.0081	0.0082	1.0000			
Producto2	0.9983	0.9977	0.0032	0.0036	0.9981	1.0000		
Producto3	0.0006	0.0034	0.9484	0.9477	-0.0093	-0.0183	1.0000	
Producto4	0.0028	0.0059	0.9464	0.9457	-0.0066	-0.0158	0.9997	1.0000

Los coeficientes de correlación obtenidos con la función “cc” fueron 0.99, 0.95, 0.35 y 0.27. La salida gráfica para el análisis de correlación canónica se obtuvo con la función “plt.cc” (Figura 5).

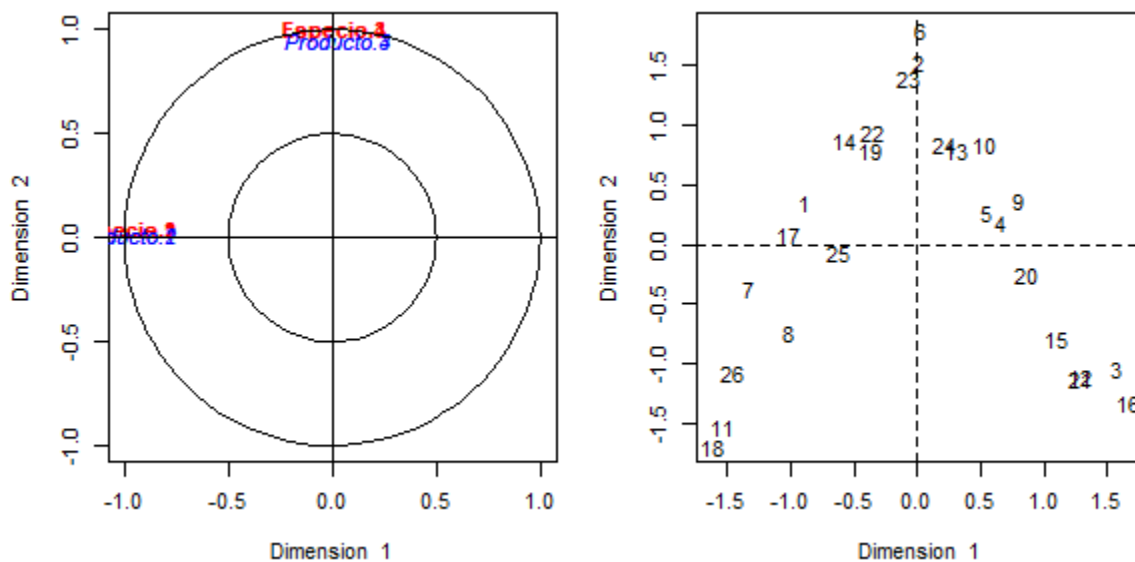


Figura 5. Gráficas biplot para el análisis de correlación canónica.

El script utilizado en R fue el siguiente:

```
#Correlación canonina "paquete CCA"
cca_datos1<-matcor(especies,productos)
img.matcor(cca_datos1, type = 2)

cca_datos2<-cc(especies,productos)
> cca_datos2
$cor
[1] 0.9990062 0.9538374 0.3551926 0.2759198

$names
$names$Xnames
[1] "Especie.1" "Especie.2" "Especie.3" "Especie.4"

$names$Ynames
[1] "Producto.1" "Producto.2" "Producto.3" "Producto.4"

$names$ind.names
[1] "1" "2" "3" "4" "5" "6" "7" "8" "9" "10" "11" "12" "13"
[14] "14" "15" "16" "17" "18" "19" "20" "21" "22" "23" "24" "25" "26"
```

\$xcoef

	[,1]	[,2]	[,3]	[,4]
Especie.1	-0.09742829	0.08393411	0.9458729	-2.630449
Especie.2	-0.03271590	-0.08219175	-0.9428640	2.614666
Especie.3	0.20626200	0.66245858	-13.5614116	-3.617063
Especie.4	-0.19898203	-0.42730559	13.6095760	3.621442

\$ycoef

	[,1]	[,2]	[,3]	[,4]
Producto.1	-0.04034126	-0.09622213	-2.236468	0.1198705
Producto.2	-0.09074694	0.10049090	2.212841	-0.1318507
Producto.3	-0.05648719	1.18535116	-2.366148	-10.7594059
Producto.4	0.06012163	-0.93180713	2.388977	10.7553056

\$scores

\$scores\$xscores

	[,1]	[,2]	[,3]	[,4]
[1,]	-0.884036715	0.34373753	-0.70705413	1.82143150
[2,]	0.001625266	1.52265997	0.39330308	0.31666024
[3,]	1.578459340	-1.02707740	-1.16546618	-0.08384083
[4,]	0.650306369	0.18230013	-0.87749462	-0.66050474
[5,]	0.549398727	0.27297132	0.04507197	1.86271075
[6,]	0.022473711	1.79033111	1.44966017	-0.81448323
[7,]	-1.330192988	-0.36491530	1.96514472	-0.67658519
[8,]	-1.017580750	-0.72859901	-1.31380047	-0.92347708
[9,]	0.801825039	0.37511712	-1.71715099	0.99063639
[10,]	0.535916727	0.84105557	1.28123655	-0.87101839
[11,]	-1.535018911	-1.51628630	0.18324420	0.27299951
[12,]	1.281995822	-1.10740360	0.12647218	0.85704015
[13,]	0.308415178	0.79175001	0.84742097	0.73525014
[14,]	-0.581926991	0.87410189	-1.02532168	0.09085272
[15,]	1.100732438	-0.79166481	1.46761190	-1.48719791
[16,]	1.658313475	-1.31577683	0.85745311	-0.03873196
[17,]	-1.024144206	0.08717606	0.19854441	0.79393938
[18,]	-1.618919177	-1.67842723	-0.38990132	-1.17417653
[19,]	-0.371729371	0.79221359	0.68530781	1.15041514
[20,]	0.865194638	-0.25425778	-0.90257164	-1.68327871
[21,]	1.281804552	-1.11307441	0.35284508	1.06096499
[22,]	-0.357651780	0.93927484	-1.70630527	-0.89633384
[23,]	-0.065610000	1.37929984	-0.62418849	-1.13297683
[24,]	0.219423157	0.84314936	0.23279016	-0.04408442
[25,]	-0.615562690	-0.06370650	-0.15478536	-0.38921633
[26,]	-1.453510860	-1.07394916	0.49793385	0.92300507

\$scores\$yscores

	[,1]	[,2]	[,3]	[,4]
[1,]	-0.88781711	0.12005147	0.821238581	-0.77570760
[2,]	0.01045034	1.57709342	-0.434238051	-0.30862667
[3,]	1.53732143	-1.36166156	-1.972486111	-1.33717385
[4,]	0.65872145	0.40202741	0.558112364	0.69537387
[5,]	0.52635928	0.61575594	-0.795604745	2.05781664
[6,]	0.02135787	1.53608706	0.035290415	-0.11540030
[7,]	-1.30147714	-0.79270265	-0.045620291	0.21987170
[8,]	-1.09242943	-0.83399717	-1.425741463	1.62143359
[9,]	0.81728371	-0.04893165	-1.270120520	-0.05207759
[10,]	0.54105513	0.55568775	1.446151013	-0.01928247
[11,]	-1.51247976	-1.35326028	-0.362483331	-0.10297380
[12,]	1.29905967	-0.70577264	2.071857885	-0.06985126
[13,]	0.26073384	1.16214188	0.861864685	1.60709243

```
[14,] -0.55443980  0.29689498  0.945485692  1.42256313
[15,]  1.07732203 -0.48815912  0.240320410 -1.51606815
[16,]  1.67578068 -1.73859324  1.233674997  0.24460445
[17,] -1.02897127  0.17139867  0.383449731 -1.52737020
[18,] -1.61175871 -1.67524586  0.681709792 -0.05751786
[19,] -0.38972878  0.52162129  0.746957225  0.25168508
[20,]  0.91159405  0.02387478  0.234198189 -0.45208841
[21,]  1.27340849 -1.07841233 -1.055252098  0.97335804
[22,] -0.27126334  1.23744663 -0.786762681 -0.53076321
[23,] -0.16995141  1.32672174  0.007994361 -1.97819307
[24,]  0.31941045  0.93536867 -1.694774049  0.01721150
[25,] -0.68129453  0.32624564 -0.233979407  0.27857845
[26,] -1.42824712 -0.73168082 -0.191242594 -0.54649446
```

```
$scores$corr.X.xscores
```

```
      [,1]      [,2]      [,3]      [,4]
Especie.1 -0.999291895  0.03318026 -0.009598022 -0.01492168
Especie.2 -0.998701396  0.03477394 -0.021583048  0.03033918
Especie.3  0.009117516  0.99897031  0.021088431  0.03912121
Especie.4  0.008784522  0.99827332  0.036945567  0.04481331
```

```
$scores$corr.Y.xscores
```

```
      [,1]      [,2]      [,3]      [,4]
Producto.1 -0.99787496  0.01741388 -0.014500612  0.0044790947
Producto.2 -0.99876533  0.01219810  0.006262889  0.0007670675
Producto.3  0.03061243  0.94841909 -0.013592813  0.0260672000
Producto.4  0.02821182  0.94621986 -0.013108450  0.0323534454
```

```
$scores$corr.X.yscores
```

```
      [,1]      [,2]      [,3]      [,4]
Especie.1 -0.998298809  0.03164857 -0.003409146 -0.004117187
Especie.2 -0.997708897  0.03316868 -0.007666139  0.008371180
Especie.3  0.009108455  0.95285524  0.007490455  0.010794316
Especie.4  0.008775792  0.95219043  0.013122792  0.012364878
```

```
$scores$corr.Y.yscores
```

```
      [,1]      [,2]      [,3]      [,4]
Producto.1 -0.99886762  0.01825665 -0.04082464  0.016233324
Producto.2 -0.99975888  0.01278844  0.01763237  0.002780038
Producto.3  0.03064289  0.99431947 -0.03826885  0.094473845
Producto.4  0.02823988  0.99201380 -0.03690519  0.117256720
```

```
plt.cc(cca_datos2,var.label=T,ind.names = datos[,1])
```

4. Análisis de correlación canónica: librería vegan

Utilizando el paquete “vegan”, el análisis de correlación canónica se obtuvo con la función “CCorA”. Los coeficientes de correlación obtenidos fueron iguales que los derivados de la librería “CCA”. Los primeros dos coeficientes presentan correlaciones superiores al 95%. Las gráficas biplot obtenidas se muestran en la Figura 6.

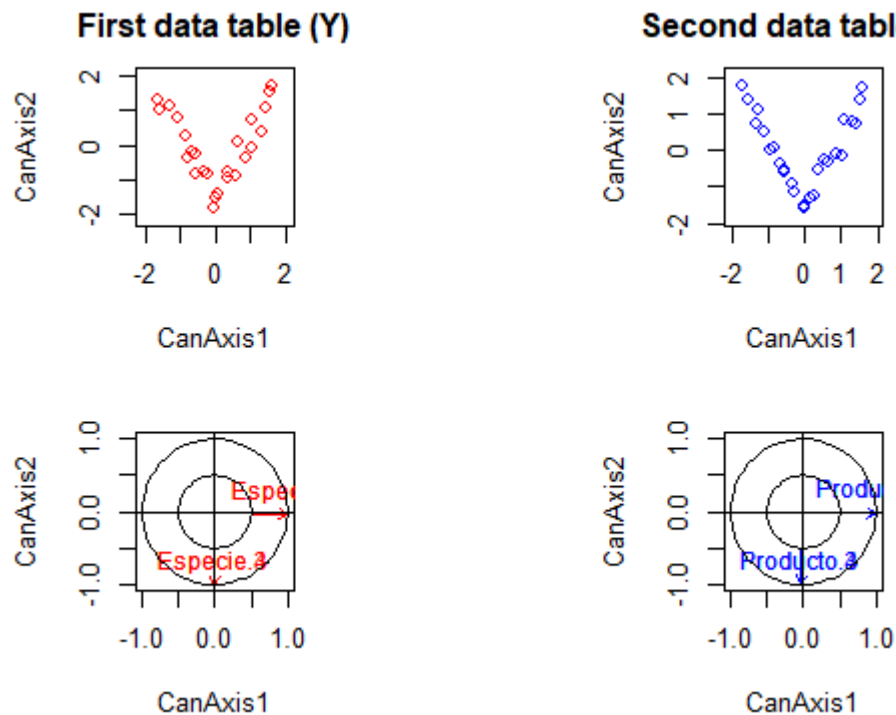


Figura 6. Gráficas biplot para el análisis de correlación canónica con el paquete "vegan".

El script utilizado en R fue el siguiente:

```
> #Correlación canónica paquete vegan.
> cca_datos3<-CCorA(especies,productos)
> cca_datos3

Canonical Correlation Analysis

Call:
CCorA(Y = especies, X = productos)

Matrix Ranks 4 4

Pillai's trace: 2.110113

Significance of Pillai's trace:
from F-distribution: 2.399e-08

Canonical Correlations
CanAxis1 CanAxis2 CanAxis3 CanAxis4
0.99901 0.95384 0.35519 0.2759

RDA R squares      Y | X  X | Y
adj. RDA R squares 0.97189 0.9714

> biplot(cca_datos3,xlabs=NA)
```

5. Referencias

- Badii, M.H., Castillo, J., Cortez, K., Wong, A., Villalpando, P., (2007). Análisis de correlación canónica (ACC) e investigación científica. *Innovaciones de negocios* 4(2), 405-422.
- Hotelling, H., (1936). Relations between two sets of variates. *Biometria* 28, 321-377.